10 класс
Шипучка

В этой задаче нужно оценивать погрешности!

Оборудование. Колба Бунзена (объем колбы, заткнутой пробкой, считать равным $V_0 = (300 \pm 5)$ мл); манометр; соединительная трубка; шприц 2 мл; силиконовая пробка, проткнутая иглой; соль (не $NaCl$); раствор кислоты; весы; ложечка; промывалка; лист бумаги А4; ведро.

Температуру воздуха можно узнать у отвественного по аудитории.

Внимание! Запрещается вытаскивать иглы из пробок и пробовать кислоту или соль на вкус!

Примечание. 1 мм.рт.ст. $\simeq$ 133.3 Па

Задание.

В данной задаче Вами будет изучена химическая реакция, в которой будет взаимодействовать кислота с солью (см. Рис.1). Реакция будет происходить с выделением газа. Мольные соотношения всех компонент реакции — 1:1.

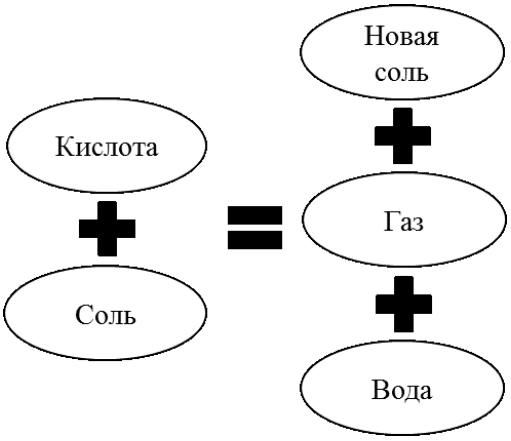


Рис. 1. Вид изучаемой реакции

Часть 1. Когда соль в избытке...

Насыпьте в колбу Бунзена соль так, чтобы он покрыл практически все дно колбы равномерным слоем. Подсоедините через трубку манометр к отходному каналу колбы. Наберите в шприц раствор кислоты. Заткните пробкой колбу с усилием, вставьте в иголку шприц.

1. Снимите зависимость избыточного давления ΔP в колбе от объема V добавленного в колбу раствора кислоты.

2. Постройте график исследуемой зависимости.

3. Определите концентрацию n кислоты в единицах моль/л.

Часть 2. Когда кислота в избытке...

1. Помойте колбу. Поместите в колбу малое количества соли (не более чем 0.12 г), предварительно измерив его массу.

2. Проведите измерения аналогичные Части 1, взбалтывая колбу после добавления каждой порции раствора.

3. Используя полученные данные, определите молярную массу соли.

Часть 3. Отрицательная масса.

Снимите с колбы манометр и пробку. Добавьте в колбу примерно 50 мл раствора кислоты. Взвесьте колбу. Добавьте в колбу некоторое количество соли, предварительно взвесив её. Поболтайте колбу, добившись того, чтобы реакция полностью завершилась (все пузырики поднялись наверх). Взвесьте колбу. Добавьте в колбу следующую порцию соли и т.д.

1. Снимите зависимость изменения массы колбы от массы засыпанной соли.

2. Постройте график исследуемой зависимости.

3. Используя полученные данные, определите молярную массу выделяемого в реакции газа.

10 класс
Шипучка

Решение.

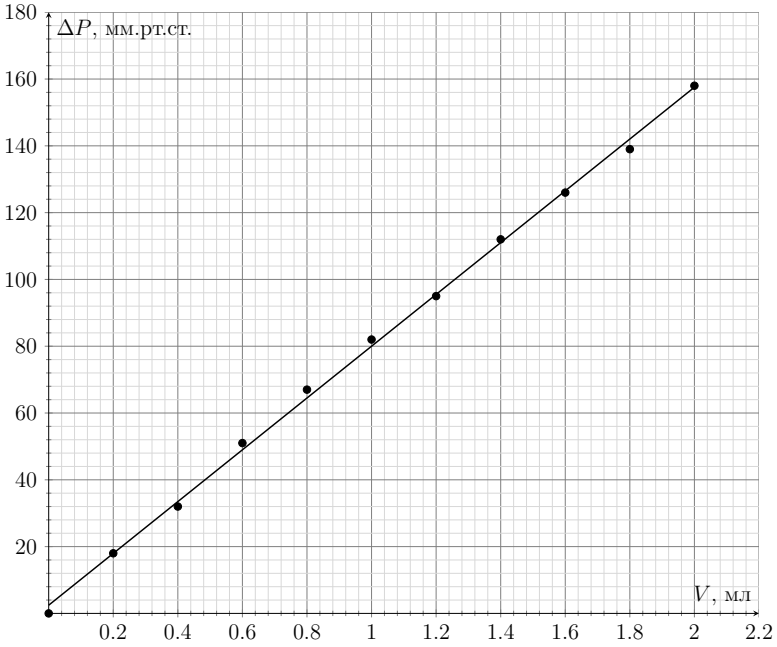
Часть 1. Когда соль в избытке...

1. Соберём установку, как написано в условии. Снимем зависимость ΔP от V. Результаты измерений представлены ниже.

V, мл	ΔP, мм.рт.ст.
0	0
0.2	18
0.4	32
0.6	51
0.8	67
1	82
1.2	95
1.4	112
1.6	126
1.8	139
2	158

2. Построим график полученной зависимости и посчитаем его угловой коэффициент $A = (76 \pm 1)$ мм.рт.ст./мл

График зависимости ΔP от V в случае, когда соль в избытке



3. Изменение давления связано с выделением в ходе реакции газа, количество которого совпадает с количеством добавленной чистой кислоты. Таким образом, связь между угловым коэффициентом графика и молярной концентрацией кислоты в растворе можно выразить как:

$$AV = nRT,$$

откуда

$$n = \frac{AV}{RT} = (1.25 \pm 0.04) \text{ моль/л} \tag{1}$$

Часть 2. Когда кислота в избытке...

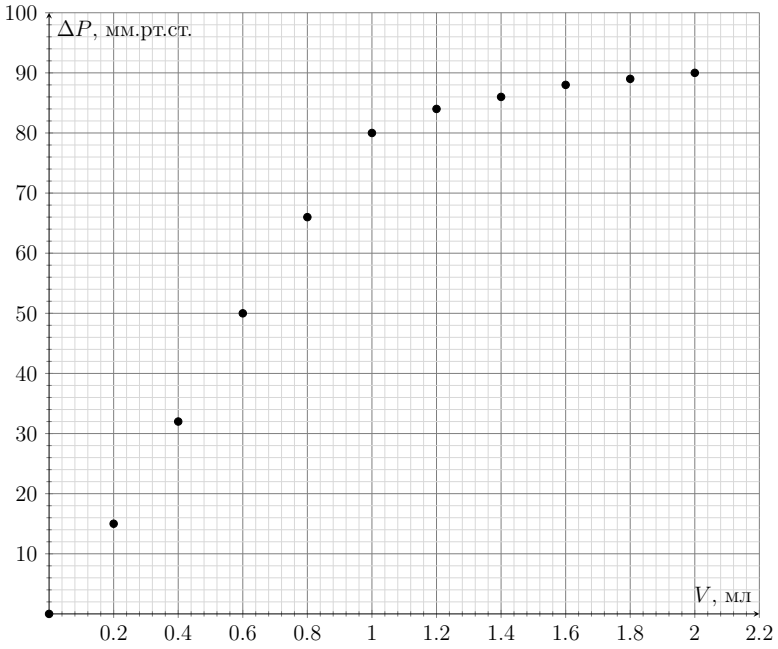
1. Поместим в колбу $m_c = (0.11 \pm 0.1)$ г соли. Для этого из выданного листа А4 скрутим маленький конус, с помощью которого будем высыпать соль на весы и в колбу.

2. Проведем измерения избыточного давления в колбе от объема добавленного раствора кислоты. Результаты представлены ниже.

V, мл	ΔP, мм.рт.ст.
0	0
0.2	15
0.4	32
0.6	50
0.8	66
1	80
1.2	84
1.4	86
1.6	88
1.8	89
2	90

Построим график полученной зависимости.

График зависимости ΔP от V в случае, когда кислота в избытке



3. На графике видно, что при больших объёмах кислоты разность давлений перестаёт измеяться в пределах погрешности манометра ($\sigma_{\Delta P} = 2$ мм.рт.ст.). С физической точки зрения это значит, что вся масса добавленной в колбу соли прореагировала с кислотой. Следовательно, количество выделившегося газа определяется лишь количеством соли. Количество газа легко определить по установившемуся давлению

$P_{\text{уст}} = (89 \pm 2)$ мм.рт.ст.. Дальнейшее вычисление молярной массы соли не представляет больших проблем:

$$\mu_{\text{с}} = \frac{m_{\text{с}} RT}{P_{\text{уст}} V} = (82 \pm 8) \text{ г/моль} \tag{2}$$

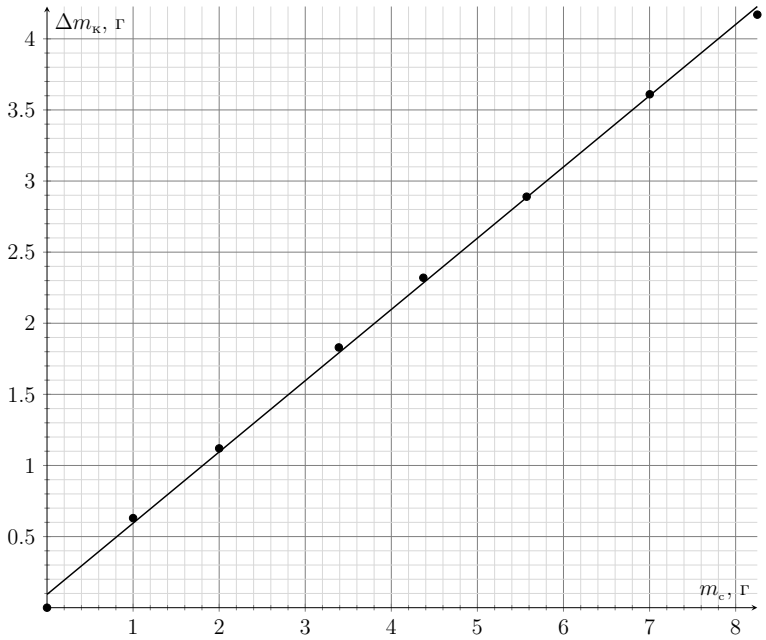
Часть 3. Отрицательная масса.

Проведем описанные в условии измерения.

$\Delta m_{\text{с}}$, г	$m_{\text{к}}$, г	$m_{\text{с}}$, г	$\Delta m_{\text{к}}$, г
0	248.95	0	0
1	249.58	1	0.63
1	250.07	2	1.12
1.39	250.78	3.39	1.83
0.98	251.27	4.37	2.32
1.2	251.84	5.57	2.89
1.43	252.56	7	3.61
1.25	253.12	8.25	4.17

Построим график зависимости изменения массы колбы от массы добавленной соли (приведен ниже).

График зависимости $\Delta m_{\text{к}}$ от $m_{\text{с}}$



Найдем угловой коэффициент графика:

$$B = (0.50 \pm 0.01) \tag{3}$$

Из полученного углового коэффициента и равенства количеств добавленной соли и газа легко оценить молярную массу газа:

$$\mu_г = \mu_с\,(1 - B) = (41 \pm 5)\ \text{г/моль} \tag{4}$$